

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 6 —Dãy số

数列

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A —Dãy số: cấp số cộng và cấp số nhân

Câu 1 —Đáp án A

Giải. Cộng hai phương trình để triệt tiêu b_2 :

$$(b_1 + b_2) + (b_1 - b_2) = 3 + (-1) \Rightarrow 2b_1 = 2 \Rightarrow b_1 = 1$$

Thay lại $b_1 = 1$ vào $b_1 + b_2 = 3$ được $b_2 = 2$, vậy $q = \frac{b_2}{b_1} = 2$.

Câu 2 —Đáp án C

Giải. Cấp số cộng với $a_1 = 1, d = 3$. Áp dụng $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$:

$$S_n = n + \frac{3n(n-1)}{2} = \frac{2n + 3n^2 - 3n}{2} = \frac{3n^2 - n}{2}$$

Câu 3 —Đáp án C

Giải. Đề cho 等差数列, tìm công sai bằng phép trừ:

$$d = \frac{a_7 - a_5}{7 - 5} = \frac{19 - 15}{2} = 2 \Rightarrow a_3 = a_5 - 2d = 15 - 4 = 11$$

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Đề cho 前 n 项和 $S_n = n^2 + 4n$. Dùng $a_n = S_n - S_{n-1}$:

$$a_3 = S_3 - S_2 = (9 + 12) - (4 + 8) = 21 - 12 = 9$$

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Ba số lập thành 等差数列 khi số hạng giữa là trung bình cộng của hai số hạng hai đầu:

$$a = \frac{3 + 27}{2} = 15$$

Câu 6 —Đáp án C

Giải. Số hạng chung thỏa mãn $3n + 1 = 4m - 1$, tức $3n + 2 = 4m$. Từ $3n \equiv 2 \pmod{4}$ suy ra $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Viết $n = 4k + 2$ với $k \geq 0$, số hạng chung là $12k + 7$. Dãy $\{a_n\}$ là cấp số cộng với $a_1 = 7, d = 12$:

$$S_{20} = 20 \cdot 7 + \frac{20 \cdot 19}{2} \cdot 12 = 140 + 2280 = 2420$$

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Nhóm bốn số hạng đã cho thành hai cặp đối xứng quanh a_7 :

$$a_3 + a_{11} = a_6 + a_8 = 2a_7$$

Vậy $4a_7 = 12$, suy ra $a_7 = 3$. Biểu thức cần tính:

$$2a_9 - a_{11} = 2(a_7 + 2d) - (a_7 + 4d) = a_7 = 3$$

Câu 8 —Đáp án D

Giải. Từ $a_4 - a_1 = a_1(q^3 - 1) = 78$ và $S_3 = a_1(1 + q + q^2) = 39$. Chia vế theo vế và dùng $q^3 - 1 = (q - 1)(q^2 + q + 1)$:

$$q - 1 = \frac{78}{39} = 2 \Rightarrow q = 3, \quad a_1 = \frac{39}{1 + 3 + 9} = 3$$

Vậy $a_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$ và $b_n = \log_3 a_n = n$. Tổng mười số hạng đầu:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{10} = 1 + 2 + \dots + 10 = 55$$

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Cấp số cộng với $a_1 = 2, d = 3$. Công thức số hạng tổng quát:

$$a_5 = a_1 + 4d = 2 + 12 = 14$$

Câu 10 —Đáp án A

Giải. Đề cho 等差数列 (cấp số cộng) và hai số hạng cách nhau bốn bước. Công sai tính bằng phép trừ:

$$d = \frac{a_7 - a_3}{7 - 3} = \frac{19 - 7}{4} = 3$$

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Áp dụng công thức tổng $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ với $n = 10, a_1 = 1$:

$$100 = 10 \cdot 1 + \frac{10 \cdot 9}{2}d = 10 + 45d \Rightarrow 45d = 90 \Rightarrow d = 2$$

Câu 12 —Đáp án D

Giải. Công sai tính bằng phép trừ:

$$d = \frac{a_8 - a_4}{8 - 4} = \frac{20 - 8}{4} = 3 \Rightarrow a_1 = a_4 - 3d = 8 - 9 = -1$$

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(-1 + 26) = 125$$

Câu 13 —Đáp án D

Giải. Từ $S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2} = 55$ suy ra $a_1 + a_5 = 22$, vậy $a_1 = 22 - 15 = 7$ và

$$d = \frac{a_5 - a_1}{5 - 1} = \frac{15 - 7}{4} = 2 \Rightarrow a_{10} = a_5 + 5d = 15 + 10 = 25$$

Nhóm B —Lượng giác

Câu 14 —Đáp án C

Giải. Hàm số liên tục tại $x = 0$ khi a bằng giới hạn của hàm tại đó:

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Câu 15 —Đáp án A

Giải. Đưa hằng số ra ngoài dấu tích phân rồi dùng nguyên hàm cơ bản:

$$\int \frac{1}{2} \cos x dx = \frac{1}{2} \int \cos x dx = \frac{1}{2} \sin x + C$$

Câu 16 —Đáp án B

Giải. Chu kỳ của hàm $y = \sin(\omega x)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Với $\omega = 2$:

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

Câu 17 —Đáp án D

Giải. Đây là 特殊角 (góc đặc biệt). Theo bảng giá trị lượng giác của góc đặc biệt:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

Câu 18 —Đáp án C

Giải. Đây là 特殊角. Theo bảng giá trị lượng giác của góc đặc biệt:

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1$$

Câu 19 —Đáp án A

Giải. Đề hỏi 值域 (tập giá trị). Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên nhân ba vế với 3:

$$-3 \leq 3 \sin x \leq 3$$

Tập giá trị là $[-3, 3]$.

Nhóm C —Hàm số, mũ, logarit

Câu 20 —Đáp án D

Giải. Theo định nghĩa 对数 (logarit), $\log_a 1 = 0$ với mọi cơ số $a > 0, a \neq 1$:

$$\log_{-5} 1 = 0$$

Câu 21 —Đáp án B

Giải. Trên $(-1, 1)$ đồ thị nằm trên trục hoành nên tích phân dương và đóng góp trực tiếp vào diện tích. Trên $(1, 5)$ đồ thị nằm dưới trục hoành nên tích phân âm, phải đổi dấu mới thành diện tích.

$$S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$$

Câu 22 —Đáp án C

Giải. Đưa về cùng cơ số: $8 = 2^3$, do đó

$$\log_{-2} 8 = \log_{-2} 2^3 = 3$$

Câu 23 —Đáp án B

Giải. Tính 幂 (lũy thừa) trực tiếp:

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 24 — Đáp án C

Giải. Xét hai mệnh đề 甲 và 乙 trước. Cả hai đều tương đương với $A \subseteq B$, nên 甲 và 乙 luôn cùng đúng hoặc cùng sai.

Vì chỉ có đúng một mệnh đề không 成立, mệnh đề đó phải là 丙 hoặc 丁. Mà 丁 tương đương với $\complement_U(A \cap B) = \complement_U A$, tức $A \cap B = A$, cũng tương đương $A \subseteq B$. Vậy 丁 cũng cùng nhóm với 甲 và 乙.

Chỉ còn 丙: $\complement_U B = \complement_U A$ tương đương $A = B$, là điều kiện mạnh hơn $A \subseteq B$. Khi $A \subset B$ thật sự thì 甲, 乙, 丁 đúng còn 丙 sai.

Câu 25 — Đáp án B

Giải. Xét dấu của x và y theo bốn trường hợp. Ký hiệu $T = \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{|xy|}{xy}$.

Với $x > 0, y > 0$: $T = 1 + 1 + 1 = 3$. Với $x > 0, y < 0$: $T = 1 - 1 - 1 = -1$. Với $x < 0, y > 0$: $T = -1 + 1 - 1 = -1$. Với $x < 0, y < 0$: $T = -1 - 1 + 1 = -1$.

Vậy $M = \{3, -1\}$, do đó $-1 \in M$.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Nhóm tự chọn — Dãy số

Câu 1 — Đáp án B

Giải. Đề cho 前 n 项和 (tổng n số hạng đầu) $S_n = 3n^2 - 2n$. Dùng $a_n = S_n - S_{n-1}$ cho $n \geq 2$:

$$a_2 = S_2 - S_1 = (12 - 4) - (3 - 2) = 8 - 1 = 7$$

Câu 2 — Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức tổng 等比数列 với $a_1 = 8, q = \frac{1}{2}$:

$$S_n = \frac{8 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 16 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 15$$

$$1 - \frac{1}{2^n} = \frac{15}{16} \Rightarrow \frac{1}{2^n} = \frac{1}{16} \Rightarrow n = 4$$

Câu 3 — Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức tổng của 等比数列 với $a_1 = 2, q = 3$:

$$S_3 = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 2 + 6 + 18 = 26$$

Câu 4 — Đáp án B

Giải. Hai phương trình theo a_1 và d :

$$a_2 + a_6 = 2a_1 + 6d = 10, \quad a_3 = a_1 + 2d = 4$$

Từ phương trình thứ hai: $a_1 = 4 - 2d$. Thay vào phương trình đầu: $2(4 - 2d) + 6d = 10$, suy ra $8 + 2d = 10$, vậy $d = 1$ và $a_1 = 2$.

Câu 5 —Đáp án D

Giải. Tính ba số hạng đầu từ công thức tổng:

$$a_1 = S_1 = 4^0 + t = 1 + t, \quad a_2 = S_2 - S_1 = (4 + t) - (1 + t) = 3$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = (16 + t) - (4 + t) = 12$$

Cấp số nhân nên $a_2^2 = a_1 a_3$, tức $9 = 12(1 + t)$, suy ra $1 + t = \frac{3}{4}$ và $t = -\frac{1}{4}$.

Câu 6 —Đáp án D

Giải. Trong cấp số cộng, $a_m + a_n = 2a_1 + (m + n - 2)d$. Đẳng thức $a_m + a_n = a_p + a_q$ trở thành

$$2a_1 + (m + n - 2)d = 2a_1 + (p + q - 2)d \Rightarrow m + n = p + q$$

Câu 7 —Đáp án D

Giải. Đề cho 递推公式 với chỉ số nhỏ nên thay lần lượt, không cần công thức tổng quát.

Với $n = 1$: $a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$. Với $n = 2$: $a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$.

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Gọi a_1 là số phù điêu tầng dưới cùng, các tầng tạo thành cấp số nhân công bội 2:

$$4a_1 - 2a_1 = 16 \Rightarrow a_1 = 8$$

$$S_7 = 8 \cdot \frac{2^7 - 1}{2 - 1} = 8 \cdot 127 = 1016$$

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Ba số hạng a_1, a_3, a_5 cách đều nên $a_1 + a_5 = 2a_3$, suy ra $3a_3 = 12$ và $a_3 = 4$. Tương tự $3a_4 = 18$ nên $a_4 = 6$.

Vậy $d = a_4 - a_3 = 2$ và $a_7 = a_4 + 3d = 6 + 6 = 12$.

Câu 10 —Đáp án A

Giải. Đề hỏi 最大值 (giá trị lớn nhất) của S_n khi $d < 0$. Tổng là hàm bậc hai theo n :

$$S_n = 20n - \frac{3n(n-1)}{2} = -\frac{3}{2}n^2 + \frac{43}{2}n$$

Đỉnh parabol tại $n = \frac{43}{6} \approx 7,17$. Xét hai giá trị nguyên gần nhất:

$$S_7 = 140 - 63 = 77, \quad S_8 = 160 - 84 = 76$$

Vậy giá trị lớn nhất là 77.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Dùng tính chất 等比中项: bình phương mỗi số hạng bằng tích hai số hạng cách đều nó. Từ $a_3 = 4, a_5 = 16$ suy ra $a_4^2 = a_3 a_5 = 64$, vậy $a_4 = 8$ (các số hạng dương).

$$a_5^2 = a_4 a_6 \Rightarrow a_6 = \frac{256}{8} = 32, \quad a_6^2 = a_5 a_7 \Rightarrow a_7 = \frac{1024}{16} = 64$$

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Đề hỏi 收敛条件 (điều kiện hội tụ) của 无穷等比数列. Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi giá trị tuyệt đối của công bội nhỏ hơn 1:

$$|q| < 1$$

Câu 13 —Đáp án C

Giải. Với $n \geq 2$, hiệu hai tổng liên tiếp cho số hạng thứ n :

$$a_4 = S_4 - S_3 = (2 \cdot 16 + 12) - (2 \cdot 9 + 9) = 44 - 27 = 17$$

Câu 14 —Đáp án C

Giải. Tích năm số hạng đầu: $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = a_1^5 q^{0+1+2+3+4} = a_1^5 q^{10}$. Với $q = 4$:

$$a_1^5 \cdot 4^{10} = 4^{10} \Rightarrow a_1^5 = 1 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_4 a_6 = a_1^2 q^{3+5} = 1 \cdot 4^8 = 4^8$$

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Dãy 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... có quy luật 递推公式 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$: mỗi số hạng bằng tổng hai số hạng liền trước.

Đây là 斐波那契数列 (dãy Fibonacci). Dãy không phải cấp số cộng vì hiệu các số hạng thay đổi, cũng không phải cấp số nhân vì tỉ các số hạng thay đổi.

Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi thường gặp	Dấu hiệu nhận biết	Câu liên quan
Nhầm cấp số cộng với cấp số nhân	Đề có 公差 mà học sinh đi tìm thương, hoặc ngược lại	Câu 1, Câu 2, Câu 9
Dùng trung bình nhân khi đề hỏi trung bình cộng	Ba số lập thành cấp số cộng nhưng học sinh viết $y^2 = xz$	Câu 5, Câu 6
Nhầm mẫu $1 - q$ thành $q - 1$	Kết quả tổng ra số âm hoặc sai dấu ở mẫu	Câu 3, Câu 8
Bỏ sót điều kiện $ q < 1$	Đề có 无穷 nhưng học sinh áp thẳng công thức tổng vô hạn	Câu 2 tự chọn, Câu 12 tự chọn
Tính a_n từ S_n mà quên trường hợp $n = 1$	Học sinh thay $n = 1$ vào $S_n - S_{n-1}$ rồi kết luận sai a_1	Câu 4, Câu 13 tự chọn
Thay nhầm chỉ số trong công thức truy hồi	Số hạng thêm vào dùng chỉ số của số hạng trước thay vì số hạng đang tính	Câu 7 tự chọn
Lẫn chu kỳ của sin với của tan	Đề cho $\sin(\omega x)$ nhưng học sinh chia cho π	Câu 16
Nhầm tập giá trị của sin và cos	Kết luận $y = 3 \sin x$ có tập giá trị $[-1, 1]$	Câu 19
Quên điều kiện xác định của hàm logarit	Cho rằng $\log_2(x - 1)$ xác định với mọi $x > 0$	Câu 20, Câu 22
Nhầm dấu khi tính diện tích hình phẳng	Lấy nguyên tích phân mà không tách đoạn đổi dấu	Câu 21